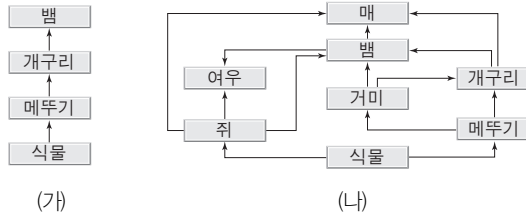


3. 출제 사례

생태계의 평형

[2012학년도 대수능 16번]

그림은 평형이 유지되고 있는 두 종류의 생태계 (가)와 (나)에서의 먹이 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

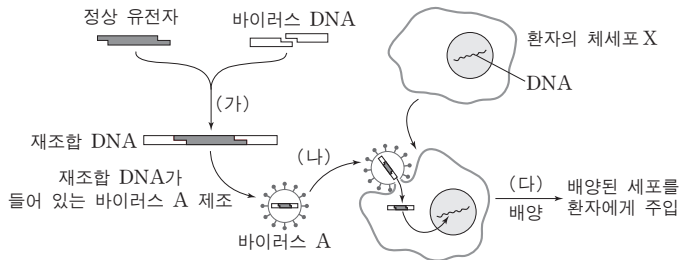
- ㄱ. (가)에서 식물이 카드뮴에 오염되었을 때 먹이 사슬을 통해 체내에 축적되는 카드뮴의 농도는 개구리가 메뚜기보다 높다.
 ㄴ. (나)에서 매의 체구성 물질은 모두 거미로부터 전달된 것이다.
 ㄷ. (가)가 (나)보다 안정된 생태계이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

유전자 재조합 기술

[2012학년도 대수능 19번]

그림은 생명 공학 기술을 이용하여 어떤 유전병을 가지고 있는 환자를 치료하는 과정의 일부를 나타낸 것이다.



(가)~(다) 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)에서 리가아제가 사용된다.
 ㄴ. (나)에서 바이러스 A에 의해 정상 유전자가 체세포 X에 전달된다.
 ㄷ. (다)에서 배양된 세포는 세포 융합 기술에 의해 만들어진 세포이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

카드뮴에 의한 생물 농축의 경우 배설이 잘 되지 않으므로 먹이 연쇄의 상위 단계로 갈수록 더 많이 농축된다. (나)에서 매는 쥐, 뱀, 개구리를 먹이로 하고 있으므로 매의 체구성 물질이 모두 거미로부터 전달된 것은 아니다. 안정된 생태계는 먹이 연쇄가 복잡하게 얽혀 있어 환경 요인이나 개체수의 급격한 변동에 의해 일시적으로 생태계의 평형이 파괴되어도 다시 평형을 회복할 수 있는 능력이 있는 (나)이다.

정답 ①

(가)는 잘려진 정상 유전자와 잘려진 바이러스 DNA를 붙여서 재조합 DNA를 만드는 과정이므로 연결 효소인 리가아제가 사용된다. (나)는 재조합된 정상 유전자가 바이러스 A를 통해 환자의 체세포 X에 전달되는 과정이다. (다)에서 배양된 세포는 정상 유전자가 들어간 세포가 분열한 것이며, 세포 융합 기술에 의한 것은 아니다.

정답 ③